

FERRETERÍA · WHATSAPP · IA

# Cotizador inteligente para ferretería

Una herramienta para armar cotizaciones desde WhatsApp en segundos: la IA propone, el catálogo cotiza y el ferretero aprueba.

## Fase piloto

WhatsApp Business gratis + panel de aprobación

## Control humano

Nada se envía sin revisión

## Sin bot al inicio

Copiar y pegar el chat del cliente

## Bajo riesgo

Validar con uso real antes de escalar

## 1. El problema

Hoy muchas cotizaciones llegan por WhatsApp: listas de materiales, audios y fotos. Atenderlas a mano implica:

- Buscar precios uno por uno
- Calcular descuentos por volumen
- Responder mientras se atiende el mostrador
- Perder mensajes cuando el volumen sube

**Resultado:** tiempo perdido, respuestas tardías y ventas que se escapan.

## 2. La solución (fase piloto)

Un **panel web simple** donde:

1. Se **copia y pega** el mensaje del cliente desde WhatsApp.
2. La **IA arma un borrador** de cotización cruzando el pedido con el catálogo.
3. El ferretero **revisa, ajusta y aprueba** en segundos.
4. Se **copia la respuesta** (o PDF) y se envía en el mismo chat.

El cliente no descarga ninguna app. Sigue escribiendo por WhatsApp como siempre. En esta fase se usa **WhatsApp Business App (gratis)**. No se requiere WhatsApp API todavía.

## 3. Ventajas para la ferretería

| Beneficio                    | Qué significa en la práctica                                  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Más rapidez                  | Cotizar en segundos, no en varios minutos                     |
| Menos mensajes sin responder | El borrador llega armado; solo hay que aprobar                |
| Menos errores                | Precios y descuentos salen del sistema, no de memoria         |
| Control total                | Nada se envía sin revisión humana                             |
| Mejor atención               | Más tiempo para el mostrador y para clientes difíciles        |
| Historial claro              | Queda registro de lo cotizado, ganado o perdido               |
| Bajo riesgo de prueba        | Sin API de pago de WhatsApp; se valida con uso real           |
| Costo de IA muy bajo         | En volumen de una ferretería: centavos a pocos dólares al mes |

## 4. Flujo diario

- 1 Cliente escribe por WhatsApp**  
Lista de materiales en el chat habitual
- 2 Ferretero pega el mensaje en el panel**  
Sin cambiar de número ni de app del cliente
- 3 IA + catálogo → borrador**  
Productos, cantidades, precios y descuentos sugeridos
- 4 Revisión humana**  
Estados: seguro · revisar · no encontrado
- 5 Aprobar → copiar / PDF → WhatsApp**  
La cotización queda registrada en el historial

*Regla de oro: La IA propone · El catálogo cotiza · El ferretero aprueba.*

## 5. Qué vería en el panel

### Menú principal

[Nueva cotización](#)[Historial](#)[Catálogo](#)[Precios y reglas](#)[Clientes](#)

### 5.1 Nueva cotización **PANTALLA PRINCIPAL**

- Campo para pegar el chat del cliente
- Botón **Armar borrador con IA**
- Tipo de cliente: público / mayorista
- Nombre o teléfono (opcional)

**Ayuda:** deja de armar la cotización desde cero.

5.2 Revisión y aprobación

| Lo que pidió        | Producto sugerido  | Cant. | Estado        |
|---------------------|--------------------|-------|---------------|
| tubo pvc 1/2        | Tubo PVC 1/2" x 3m | 2     | Seguro        |
| pegamento azul      | Pegamento PVC 1/4  | 1     | Revisar       |
| "eso del lavamanos" | —                  | —     | No encontrado |

Acciones: cambiar producto, ajustar cantidad, ver total (USD/Bs), **aprobar y copiar para WhatsApp**, descargar PDF.

**Ayuda:** control de calidad en 20–40 segundos.

### 5.3 Catálogo

- Nombre comercial y **alias** (cómo lo pide la gente)
- Unidad, precio público / mayorista
- Stock aproximado (opcional) e importación desde Excel

**Ayuda:** cuanto mejor el catálogo, mejor acierta la IA.

### 5.4 Precios y reglas

- Descuentos por cantidad · listas público/mayorista
- Tasa BCV editable · vigencia 24/48/72 h
- Texto de pie de cotización

**Ayuda:** no recalcular descuentos a mano.

### 5.5 Historial

- Folio, cliente, total, fecha
- Estados: borrador, enviada, ganada, perdida, vencida
- Reabrir, duplicar o volver a copiar

### 5.6 Clientes

- Nombre / WhatsApp
- Tipo: público o mayorista
- Notas y últimas cotizaciones

## 6. Ejemplo de respuesta al cliente

Hola! Cotización #045 – Ferretería  
Válida 48 horas

- |                      |     |       |
|----------------------|-----|-------|
| • Tubo PVC 1/2" x 3m | x2  | \$... |
| • Codo PVC 1/2"      | x10 | \$... |
| • Pegamento PVC 1/4  | x1  | \$... |

Subtotal: \$...

Desc. volumen: \$...

TOTAL: \$... (o Bs al BCV del día)

¿La apartamos o pasas a retirar?

## 7. Qué incluye la prueba y qué no

---

### Incluye (MVP)

- Pegar texto del chat
- Borrador con IA
- Aprobación humana
- Catálogo + alias
- Reglas de descuento
- Historial
- Copia a WhatsApp

### No incluye todavía

- Bot automático en WhatsApp
- WhatsApp API de pago
- Audio / imagen (después)
- Facturación electrónica completa
- Inventario avanzado / compras

## 8. Plan de prueba sugerido

| Etapa       | Qué hacemos                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| Preparación | Cargar 150–300 productos de más rotación                     |
| Semana 1    | Usar el panel en paralelo al método actual                   |
| Semana 2    | Usar el panel para las cotizaciones de WhatsApp              |
| Medición    | Tiempo por cotización, mensajes respondidos, ventas cerradas |

### Señales de que vale la pena seguir

- Baja el tiempo por cotización
- Se responden más chats
- No se quiere volver al método anterior
- Hay disposición a usar (y luego pagar) la herramienta de forma continua

## 9. Evolución futura

1. **Audio e imagen** → el panel también interpreta notas de voz y fotos de listas.
2. **WhatsApp API** → el mensaje llega solo; notificación “cotización lista para aprobar”.
3. **Más ferreterías** → mismo producto como servicio mensual (SaaS).

## 10. Preguntas para la revisión

1. ¿El flujo encaja con el día a día?
2. ¿Qué molesta más hoy: tiempo, errores o mensajes sin contestar?
3. ¿Cuántas cotizaciones por WhatsApp llegan en un día típico?
4. ¿Quieren probar con el catálogo real en una prueba piloto?

*“Un asistente de cotización para WhatsApp: la IA arma el borrador, el ferretero aprueba, el cliente recibe rápido — y en la prueba inicial no hace falta pagar WhatsApp API.”*